T.C KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR/YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

PROJE KONUSU

Akıllı Sporcu Kart Ligi Simülasyonu

Öğrenci Adı: İsmail Furkan KAYA
Öğrenci No: 250501037

Öğrenci Adı: Furkan Yavuz GENÇ
Öğrenci No: 250501036

DERS SORUMLUSU:

Dr. Öğr. Üyesi Fulya AKDENİZ

TARİH

02.04.2026

1 GİRİŞ

1.1 Projenin Amacı

- Bu projede, Python ve PyQt kullanılarak nesne yönelimli programlama (NYP) ilkelerine dayalı "Akıllı Sporcu Kart Ligi Simülasyonu" geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışma; futbol, basketbol ve voleybol branşlarından oluşan 24 kartlık bir set üzerinden, kullanıcı ile bilgisayar arasında stratejik bir lig mücadelesi tasarlamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında; kartların enerji, moral ve seviye gibi dinamik özelliklerinin yönetilmesi, verilerin dış dosyalardan okunması ve "Kolay/Orta" zorluk seviyelerine sahip bir yapay zekâ mekanizmasının kurgulanması beklenmektedir. Temel amaç, NYP kavramlarını (kalıtım, polimorfizm, soyutlama) uygulayarak hata kontrolleri yapılmış, profesyonel bir oyun akışı ve arayüzü sunması amaçlanmaktadır.

- **Gerçekleştirilmesi Beklenenler**

1. Nesne Yönelimli Programlama Yapısı: Kalıtım, çok biçimlilik ve soyutlama prensiplerine dayalı sınıfların oluşturulması.
2. Branş ve Kart Sistemi: Futbol, basketbol ve voleybol için toplam 24 adet dinamik sporcu kartının tanımlanması.
3. Görsel Kullanıcı Arayüzü: PyQt kütüphanesi kullanılarak oyun ekranı ve kart tasarımlarının hazırlanması.
4. Gelişmiş Puan Hesaplama: Enerji kaybı, moral bonusu ve seviye etkilerini içeren canlı performans formülünün uygulanması.
5. Yapay Zekâ Stratejileri: Bilgisayarın kolay ve orta zorluk seviyelerine göre mantıklı kart seçimleri yapmasının sağlanması.
6. Dosya Okuma ve Yönetimi: Kart bilgilerinin harici dosyalardan programa aktarılması ve veri kontrolünün yapılması.
7. Özel Yetenek Mekanizması: Kartlara özgü pasif veya aktif özel güçlerin sisteme dahil edilmesi.
8. Lig Akışı ve İstatistik: Tur sırasının yönetilmesi, skorların takibi ve oyun sonu raporlarının sunulması.

2 GEREKSİNİM ANALİZİ

2.1 Arayüz gereksinimleri

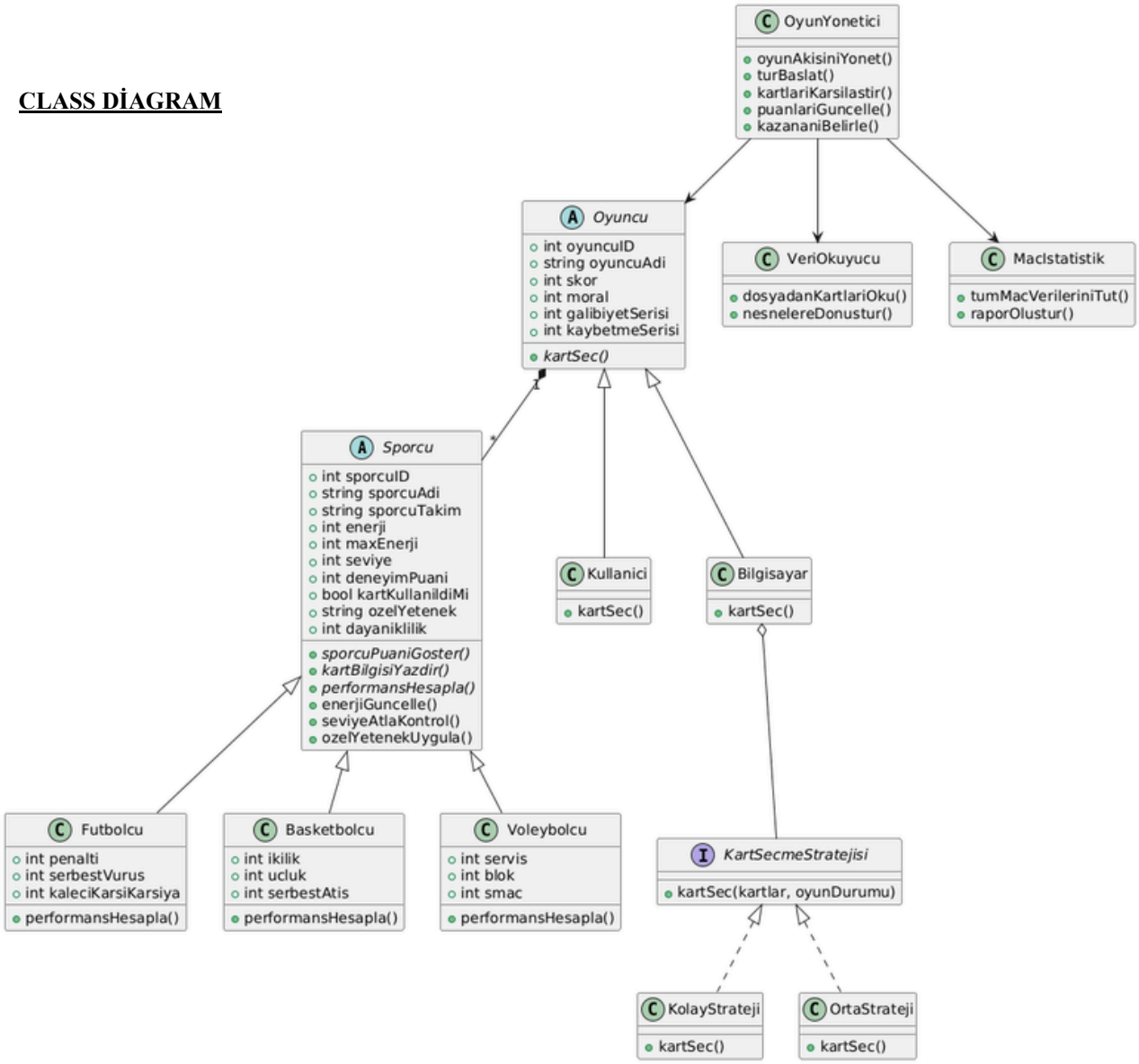
- **Ana Menü Yönetimi:** Oyuna başlama, kuralları görüntüleme ve eski istatistiklere ulaşma işlemlerinin tek bir giriş ekranı üzerinden yapılması.
- **Dinamik Kart Seçim Paneli:** Kullanıcının elindeki kartları branşlarına göre filtreleyebilmesi ve sırası gelen tur için uygun kartı tıklayarak seçebilmesi.
- **Canlı Performans Göstergesi:** Seçilen kartın temel puanına eklenen moral, seviye ve enerji bonuslarının hesaplanmış halinin anlık olarak ekrana yansıtılması.
- **Rakip Gözlem Modu:** Bilgisayarın hamlelerini test etmek için rakibin kartlarını açıp kapatan bir "Kartları Göster" butonunun bulunması.
- **Görsel Kart Tasarımları:** Sporcuların adı, takımı, yetenekleri ve güncel enerji seviyelerini içeren estetik kart şablonlarının kullanılması.
- **Durum Bildirimleri ve Uyarılar:** Hatalı branş seçimi, kritik enerji seviyesi ve tur sonuçları için kullanıcıyı bilgilendiren uyarı mesajlarının gösterilmesi.
- **Maç Sonu İstatistik Ekranı:** Oyun bitiminde toplam puan, galibiyet serileri ve seviye atlayan kartlar gibi detayların yer aldığı bir özet raporun sunulması.

2.2 Fonksiyonel gereksinimler

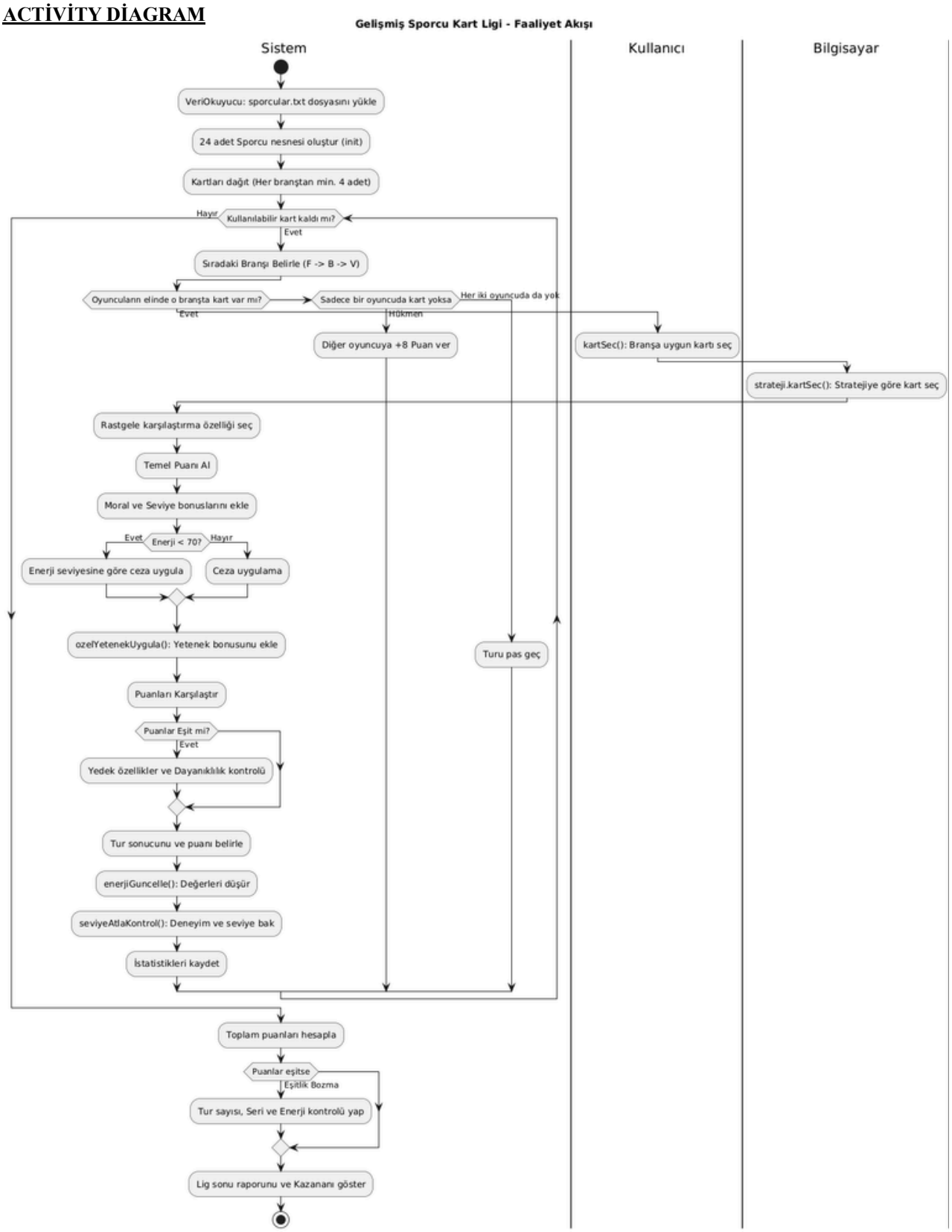
- **kartSec():** Sıradaki branşa göre kullanıcının manuel, bilgisayarın ise belirlenen stratejiye göre en uygun kartı seçmesini sağlar.
- **sporcuPuaniGoster():** Kartın o anki temel özellik puanlarını ve güncel durum bilgilerini kullanıcıya görüntüler.
- **kartBilgisiYazdir():** Sporcunun adı, takımı, branşı ve sahip olduğu tüm teknik detayları ekrana yazdırır.
- **performansHesapla():** Temel puan üzerine moral, seviye ve yetenek bonuslarını ekleyip enerji cezasını düşerek tur puanını belirler.
- **enerjiGuncelle():** Turun sonucuna (galibiyet, mağlubiyet veya beraberlik) göre kartın enerji seviyesini hesaplayıp günceller.
- **seviyeAtlaKontrol():** Kartın kazandığı deneyim puanlarını takip ederek, yeterli eşiğe ulaşıldığında seviyesini ve özelliklerini artırır.
- **ozelYetenekUygula():** Kartın sahip olduğu özel yeteneği tur içerisinde aktif ederek ilgili puan bonuslarını veya etkileri sisteme dahil eder.

2.3 Diyagramlar

CLASS DİAGRAM



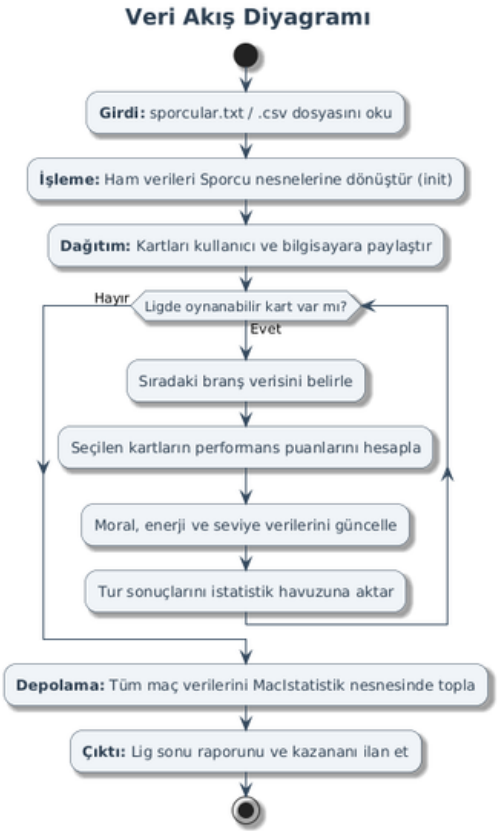
ACTİVİTY DİAGRAM



3 TASARIM

3.1 Mimari Tasarım

- **main.py** → Programın ana giriş noktasını oluşturur, PyQt5 uygulama penceresini başlatır ve çalıştırır.
- **arayuz/main_window.py** → Kullanıcı arayüzünü yönetir; zorluk seçimi, kart gösterimi, skor takibi ve oyun akışı kontrollerini gerçekleştirir.
- **modeller/sporcu.py** → Tüm sporcu türleri için ortak özellikleri ve davranışları tanımlayan soyut temel sınıfı oluşturur.
- **modeller/futbolcu.py** → Futbolcuya özgü penaltı, serbest ve karşı karşıya özelliklerini tanımlar ve performans hesaplamasını gerçekleştirir.
- **modeller/basketbolcu.py** → Basketbolcuya özgü ikilik, üçlük ve serbest özelliklerini tanımlar ve performans hesaplamasını gerçekleştirir.
- **modeller/voleybolcu.py** → Voleybolcuya özgü servis, blok ve smaç özelliklerini tanımlar ve performans hesaplamasını gerçekleştirir.
- **oyun/oyun_yonetici.py** → Kart dağıtımı, zorluk bazlı bilgisayar kart seçimi, moral sistemi ve tur sonucu hesaplama mantığını yönetir.
- **veri/veri_okuyucu.py** → Metin dosyasından sporcu verilerini okuyarak branşa göre uygun sınıf nesnelerine dönüştürür.
-



3.2 Kullanılan teknolojiler

- Programlama Dili: Python (3.10+)
- Veri Formatı: TXT veya CSV
- Kütüphaneler:

-PyQt5: Python ile masaüstü uygulamaları geliştirmek için kullanılan GUİ kütüphanesidir.

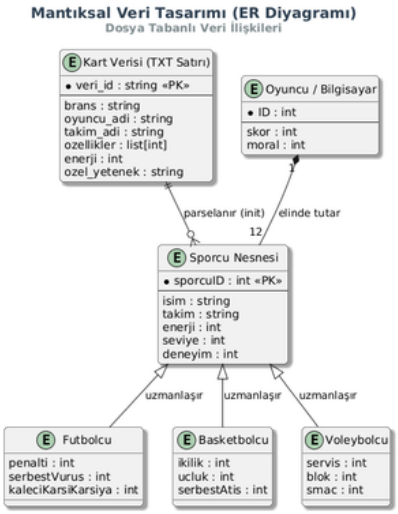
-ABC: Alt sınıfların belirli metotları uygulamasını zorunlu kılan soyut temel sınıflar tanımlamak için kullanılır.

-random: Rastgele sayılar üretmek, listelerden rastgele seçimler yapmak ve verileri karıştırmak amacıyla kullanılır.

3.3 Veri tabanı tasarımı

Gerçek bir ilişkisel veritabanı yerine .txt dosyası kullanılmaktadır. Sporcu verileri, dosya içerisinde her satırda bir kayıt olacak şekilde virgüllerle ayrıştırılmıştır. Örnek verileri şunlardır:

futbol,Kane,Bayern,91,82,90,84,100,Finisher
basketbol,LeBron,Lakers,88,85,90,85,100,Leader
voleybol,Zehra,Turkey,85,88,87,80,100,Blocker



3.4 Kullanıcı arayüzü tasarımı

- PyQt5 tabanlı masaüstü arayüz: Uygulama QWidget üzerine kurulu olup, QVBoxLayout ve QHBoxLayout ile dikey/yatay düzende butonlar, etiketler ve kart seçim alanları yerleştirilmiştir. Zorluk seçimi (Kolay/Orta/Zor) yatay, kart listesi ve kontrol butonları dikey olarak sıralanır.
- Branşa göre renkli kart butonları: Futbol kartları yeşil (#b9f6ca), basketbol kartları turuncu (#ffd180), voleybol kartları mavi (#81d4fa) tonlarında gösterilir. Kartların üzerine gelindiğinde hover efekti uygulanır ve border-radius ile yuvarlatılmış köşeler kullanılır.
- Dinamik görünürlük yönetimi: Oyunun durumuna göre butonlar (setVisible) açılıp kapatılır; örneğin oyun başlayınca zorluk butonları gizlenir, tur sonunda "Sonraki Tur" butonu görünür olur, oyun bittiğinde ise "Yeniden Oyna" butonu aktifleşir. Bu sayede kullanıcı her an sadece ilgili aksiyonları görür.

Sistem kontrolü için bilgisayar kartlarını göster/gizle butonu

Oyunu bitirme butonu

KURULUM

- Gereksinim: Python 3 ve PyQt5 kütüphanesi kurulu olmalıdır.
- Çalıştırma: Proje dizininde terminale “python main.py” komutu yazılmalıdır.
- Açılan pencerede zorluk seviyesi (Kolay / Orta / Zor) seçilerek oyun başlatılır.

4 UYGULAMA

4.1 Kodlanan bileşenlerin açıklamaları

- **main_window.py dosyası AnaPencere sınıfı içindeki fonksiyonlar**

- **__init__**: Arayüz bileşenlerini oluşturur.
- **oyunu_baslat**: Seçilen zorlukta oyunu başlatır.
- **butonsuz_temizle**: Kart butonlarını temizler siler.
- **renk_getir**: Branşa göre renk döndürür.
- **skor_guncelle**: Skor etiketini günceller.
- **bilgisayar_kartlarini_goster**: Bilgisayar kartlarını popup gösterir.
- **oyun_bitti_mi**: Oyun bitişini kontrol eder.
- **oyun_bitti_ekrani**: Oyun sonu ekranını gösterir.
- **kartlari_goster**: Uygun kartları buton olarak listeler.
- **kart_sec**: Seçilen kartla turu hesaplar.
- **sonraki_tur**: Bir sonraki tura geçer.
- **yeniden_baslat**: Oyunu sıfırlayıp yeniden başlatır.
- **cikis**: Uygulamayı kapatır.

- **sporcu.py dosyası Sporcu sınıfı içindeki fonksiyonlar**

- **__init__**: Sporcu temel özelliklerini tanımlar.
- **performans_hesapla**: Soyut performans hesaplama metodu.
- **enerji_guncelle**: Sonuca göre enerji azaltır.
- **deneyim_kazan**: Sonuca göre deneyim ekler.
- **seviye_kontrol**: Deneyime göre seviye yükseltir.
- **ozel_yetenek_bonus**: Özel yetenek bonusu hesaplar.

- **oyun_yonetici.py dosyası OyunYonetici sınıfı içindeki fonksiyonlar**

- **__init__:** Oyun değişkenlerini başlatır
- **kartlari_dagit:** Kartları rastgele ikiye böler
- **moral_bonus:** Morale göre bonus döndürür
- **kart_sec_bilgisayar:** Zorluğa göre kart seçer
- **ozellik_sec:** Branşa göre özellik seçer
- **moral_sinirla:** Morali 0-100 arası sınırlar
- **tur_sonucu_hesapla:** Tur sonucunu hesaplar döndürür

4.2 Görev dağılımları

- **Arayüz Kodlama:** İsmail Furkan KAYA
- **Bileşenleri Kodlama:** Furkan Yavuz GENÇ
- **Rapor Yazımı:** İsmail Furkan KAYA
- **Diyagramların Çizimi:** Furkan Yavuz GENÇ

4.3 Karşılaşılan zorluklar ve çözüm yöntemleri

- Veritabanına yeni film girişi yapan bir fonksiyon bulunmamaktadır.
- Arama işlemi sadece film adına göredir; yönetmen veya oyuncuya göre filtreleme yapılamamaktadır.

4.4 Proje isterlerine göre eksik yönler

- Veritabanına yeni film girişi yapan bir fonksiyon bulunmamaktadır.
- Arama işlemi sadece film adına göredir; yönetmen veya oyuncuya göre filtreleme yapılamamaktadır.

5 TEST VE DOĞRULAMA

5.1 Yazılımın test süreci

Aşağıdaki bileşenler test edilmiştir:

- Sporcu sınıfının enerji güncelleme, deneyim kazanma, seviye yükseltme ve özel yetenek bonusu
- Futbolcu, Basketbolcu, Voleybolcu sınıflarının doğru oluşturulması ve farklı enerji seviyelerinde performans hesaplaması
- VeriOkuyucu ile dosyadan kart okuma, doğru tiplerde oluşturma ve hata yönetimi
- OyunYonetici ile kart dağıtma, moral bonusu, zorluk seviyesine göre kart seçimi, tur sonucu hesaplama ve skor güncelleme
- Futbolcu, Basketbolcu ve Voleybolcu sınıflarının Sporcu'dan kalıtım yapısı

5.2 Yazılımın doğrulanması

- **Sporcu (16/16 — %100):** Enerji güncelleme üç farklı sonuç için doğru çalışıyor, enerji sıfırın altına düşmüyor. Deneyim kazanma ve seviye yükseltme eşik değerleri doğru. Clutch, Finisher, Legend ve bilinmeyen yeteneklerin hepsi beklenen bonusu veriyor.
- **Futbolcu (4/4 — %100):** Penalti, serbest ve karşı karşıya özellikleri doğru atanıyor. Tam enerji, orta enerji (%90 çarpan) ve düşük enerji (%80 çarpan) durumlarında performans hesaplaması matematiksel olarak doğru sonuç veriyor.
- **Basketbolcu (3/3 — %100):** İkilik, üçlük ve serbest özellikleri doğru atanıyor. Tam ve düşük enerji seviyelerinde performans hesaplaması doğru çalışıyor.
- **Voleybolcu (3/3 — %100):** Servis, blok ve smaç özellikleri doğru atanıyor. Tam ve düşük enerji seviyelerinde performans hesaplaması doğru çalışıyor.
- **VeriOkuyucu (7/7 — %100):** Dosyadan toplam 24 kart okunuyor ve branş başına 8'er kart doğru sayıda. Her kart doğru sınıf tipinde (Futbolcu, Basketbolcu, Voleybolcu) oluşturuluyor. Olmayan dosya verildiğinde FileNotFoundError hatası fırlatılıyor.
- **OyunYonetici (22/22 — %100):** Kartlar 12-12 eşit dağıtılıyor. Moral bonusu üç seviye için doğru dönüyor ve moral 0-100 arası sınırlanıyor. Üç branş için özellik seçimi doğru havuzdan yapılıyor. Kolay modda rastgele, zor modda en güçlü kart seçiliyor. Boş branşta None dönüyor. Tur sonucunda kart elden çıkarılıyor ve skor güncelleniyor. Başlangıç değerleri (skor=0, moral=50, tur sırası) doğru atanıyor.
- **Kalıtım (3/3 — %100):** Futbolcu, Basketbolcu ve Voleybolcu sınıflarının hepsi Sporcu soyut sınıfından doğru şekilde türüyor.

Genel: 58/58 — %100 doğruluk oranı

6 GitHub Bağlantıları

- github.com/Furkanyavuzgnc/university-projects
- github.com/furkanikaya/university-projects